Het zonnestelsel en zijn kleine lichamen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De lagen van de zon

Zet de lagen van de zon van binnen naar buiten: kern, stralingszone, convectiezone, fotosfeer, chromosfeer, corona. De temperatuur daalt eerst van binnen naar buiten en stijgt daarna weer, en net dat laatste wordt graag gevraagd.

1 Welk nummer?

a) 4 · b) 1 · c) 6 · d) 3 · e) 5 · f) 2

Onthoud de orde aan wat de energie doet: ze ontstaat in de kern, reist als straling, dan als stroming, en verlaat de zon aan de fotosfeer. Chromosfeer en corona zie je enkel bij een zonsverduistering.

2 Hoe warm is het in de kern van de zon?

ongeveer 15 miljoen °C

3 En aan de fotosfeer, het oppervlak dat wij zien?

ongeveer 5500 °C

5500 graden is het oppervlak dat wij als de rand van de zon zien. Dat de kern bijna drieduizend keer heter is, is het hele punt: enkel bij zulke temperaturen werkt kernfusie.

4 De corona is kouder dan de fotosfeer.

niet waar

Niet waar, en het is een van de open vragen in de sterrenkunde. De corona is ongeveer een miljoen graden en dus veel heter dan de fotosfeer eronder, terwijl ze verder van de warmtebron ligt.

5 Welke kernreactie levert de energie van de zon?

kernfusie: waterstof smelt samen tot helium

Noem beide delen: fusie, en wat er fuseert. Waterstof wordt helium, en het kleine verschil in massa komt vrij als energie. Dat is ook de reden dat de zon nog miljarden jaren meegaat.

2 Wat de zon uitstuurt

Vier begrippen die bij elkaar horen in één verhaal: een zonnevlek is een koelere plek, een protuberans een lus gas, de zonnewind de stroom deeltjes, en het poollicht wat we hier van die deeltjes zien.

6 Hoe heet het?

a) een zonnevlek · b) een protuberans · c) de zonnewind · d) het poollicht (aurora)

Merk op dat een zonnevlek donker lijkt maar nog altijd duizenden graden heet is: donker is hier enkel donker ten opzichte van wat eromheen ligt.

7 Na hoeveel jaar is het aantal zonnevlekken weer op zijn hoogste punt?

ongeveer elf jaar

De cyclus van elf jaar is de reden dat poollicht in sommige jaren tot in België te zien is en in andere jaren bijna nooit.

8 Noem twee dingen op aarde die een sterke zonnestorm kan verstoren.

Bijvoorbeeld het stroomnet (inductiestromen in hoogspanningslijnen), satellieten en gps, radioverbindingen en de luchtvaart over de polen.

Noem er twee van verschillende soort, bijvoorbeeld iets op de grond (het stroomnet) en iets in de ruimte (satellieten en gps). In 1989 lag het stroomnet van Quebec er door een zonnestorm negen uur uit, en dat maakt het heel concreet.

3 De acht planeten

Zet de planeten in twee groepen: de vier aardse planeten zijn klein en van steen, de vier reuzen zijn groot en van gas of ijs. Vul de tabel dan per planeet met haar ene opvallende kenmerk, want dat is waarop gevraagd wordt.

9 **Venus: aardse planeet, de heetste door haar dikke CO_2-dampkring · Mars: aardse planeet, rood door ijzeroxide, twee kleine manen · Jupiter: gasreus, de grootste, met de Grote Rode Vlek · Saturnus: gasreus, met de duidelijkste ringen · Neptunus: ijsreus, de verste, met de hardste winden**

Let op het verschil tussen gasreus en ijsreus in de tabel: Jupiter en Saturnus bestaan vooral uit waterstof en helium, Uranus en Neptunus hebben meer water, methaan en ammoniak, en dat is de reden voor hun blauwe kleur.

10 Welke planeet is de heetste?

Venus

11 Waarom is dat niet de planeet die het dichtst bij de zon staat?

Venus heeft een dikke CO2-atmosfeer, dus een zeer sterk broeikaseffect

Dit is de belangrijkste vraag van het hoofdstuk: niet de afstand tot de zon beslist de temperatuur, maar de dampkring. Venus heeft bijna 470 graden door haar dikke CO2-atmosfeer, Mercurius zonder atmosfeer koelt 's nachts tot ver onder nul af.

12 Uranus en Neptunus heten ijsreuzen, Jupiter en Saturnus gasreuzen.

waar

4 Gordels, dwergplaneten en kometen

Drie verzamelplaatsen, van dichtbij naar ver: de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, de Kuipergordel voorbij Neptunus, en de Oortwolk nog veel verder als een bol rond het hele zonnestelsel.

13 Tussen welke twee planeten ligt de asteroïdengordel?

tussen Mars en Jupiter

14 Hoe heet de gordel ijsachtige lichamen voorbij Neptunus?

de Kuipergordel

15 En de bolvormige wolk veel verder nog, waar de langperiodieke kometen vandaan komen?

de Oortwolk

Let op het verschil in vorm: de twee gordels zijn platte ringen in hetzelfde vlak als de planeten, de Oortwolk is een bol rondom. Daarom komen kometen uit de Oortwolk uit elke richting.

16 Wat is het?

a) dwergplaneet · b) dwergplaneet in de asteroïdengordel · c) dwergplaneet in de Kuipergordel

17 Waarom is Pluto geen planeet meer?

Een planeet moet rond de zon draaien, bolvormig zijn én zijn baan leeggeveegd hebben. Pluto haalt dat laatste niet: hij deelt zijn baan met andere lichamen van de Kuipergordel.

Noem de drie voorwaarden, want de vraag test die definitie en niet je mening over Pluto. De derde voorwaarde is waar hij op valt: hij deelt zijn baan met veel andere lichamen van de Kuipergordel.

18 Waaruit bestaat de staart van een komeet?

gas en stof dat van de kern afdampt bij de zon

De staart ontstaat dus pas in de buurt van de zon en wijst altijd van de zon weg, ook als de komeet al op de terugweg is. Hij wordt namelijk door de zonnewind weggeblazen en volgt niet de baan.

5 De volgorde van de planeten

De orde van de acht planeten moet je uit het hoofd kennen. Een spreekwoordje met de beginletters helpt: Mercurius, Venus, aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pluto hoort er sinds 2006 niet meer bij.

19 Welke planeet?

a) Mercurius · b) Venus · c) de aarde · d) Mars · e) Jupiter · f) Saturnus · g) Uranus · h) Neptunus

20 Welke is de grootste planeet?

Jupiter

21 Welke staat het verst van de zon?

Neptunus

Pluto staat tussen de keuzes en is geen planeet meer, dus is Neptunus de verste planeet. Dat Pluto soms verder en soms minder ver staat dan Neptunus, komt doordat zijn baan erg uitgerekt is.